

Auditoría de Arquitectura Técnica y Capacidades Funcionales

Aplicación Web para la Gestión de Talleres Automotrices

Proyecto: Taller Master / Sánchez Automecánica

Tipo de Aplicación: Aplicación Web "Mobile-First"

Tecnologías Principales: React, Vite, Tailwind CSS, Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage)

1. Resumen del Sistema y Propósito

La Aplicación Web de Gestión de Talleres Automotrices es una plataforma especializada tipo SaaS, diseñada primordialmente para dispositivos móviles (mobile-first), dirigida a talleres de reparación automotriz. Digitaliza todo el ciclo de vida de la visita de un vehículo al taller, desde la recepción y diagnóstico hasta la liquidación financiera y el mantenimiento de un registro histórico.

- **Usuarios Objetivo:** Mecánicos, Asesores de Servicio y Propietarios del Taller.
- **Valor Comercial Central:**
 - **Eficiencia Operativa:** Reemplaza los portapapeles en papel por una interfaz digital rápida y táctil, accesible directamente desde el área de trabajo a través de tabletas o teléfonos inteligentes.
 - **Trazabilidad y Transparencia:** Mantiene un historial de servicio completo y consultable por vehículo, previniendo disputas y permitiendo un mejor servicio al cliente.
 - **Protección de Ingresos:** Aplica cálculos de precios estandarizados, realiza el seguimiento de anticipos (depósitos) y monitorea saldos pendientes.
 - **Reducción de Responsabilidad Legal:** Captura evidencia fotográfica de daños preexistentes, lecturas de odómetro y piezas reemplazadas para proteger al taller contra reclamos.

2. Matriz Completa de Características (Alcance Funcional)

Autenticación y Control de Acceso Basado en Roles

- **Acceso Seguro:** Desarrollado con Supabase Auth (Correo electrónico y contraseña).
- **Gestión de Sesiones:** Sesiones persistentes mediante localStorage con actualización automática del token JWT.
- **Rutas Protegidas:** Toda la aplicación se encuentra detrás de un muro de autenticación; los usuarios no autorizados no pueden ver ni modificar ningún dato del taller.

Gestión de Clientes y Vehículos

- **Búsqueda Universal:** Búsqueda rápida e insensible a mayúsculas/minúsculas de vehículos por número de placa.
- **Normalización de Placas:** Todas las placas se recortan y convierten a minúsculas automáticamente antes de su almacenamiento para evitar entradas duplicadas (ej. " ABC 123 " se convierte en "abc123").
- **Deduplicación de Clientes:** La lógica inteligente de inserción/actualización (upsert) empareja a los clientes existentes basándose en números de teléfono normalizados (últimos 7 dígitos) o coincidencias exactas de nombre para prevenir registros redundantes en el CRM.

Creación Dinámica de Servicios y Facturas

- **Tipos de Servicio:** Soporta Cotizaciones (Estimaciones sin compromiso) y Facturas Finales.
- **Trabajos Predefinidos (Canned Jobs):** Elementos de trabajo preconfigurados (ej. Cambio de Aceite, Reemplazo de Pastillas de Freno) que pueden insertarse en la factura con un solo toque, autocompletando descripciones y precios estándar.
- **Elementos de Línea Dinámicos:** Interfaz fluida para agregar, editar o eliminar piezas y mano de obra.

Motor Financiero

- **Cálculos Automatizados:** Cálculo en tiempo real de subtotales, impuestos (porcentaje personalizable) y totales generales.
- **Seguimiento de Anticipos y Saldos:** Rastrea pagos iniciales (ej. 50% de anticipo para piezas) y calcula automáticamente el Saldo Restante.
- **Métodos de Pago:** Registra los tipos de pago (Efectivo, Cheque, Visa/MC, AMEX).

Gestión de Medios (Estudio Fotográfico)

- **Archivos Adjuntos Múltiples:** Integración directa con las cámaras de los dispositivos para tomar y adjuntar fotos a facturas específicas.
- **Categorización:** Las fotos se etiquetan como Factura/Recibo, Odómetro/Kilometraje, Daño Previo/Recepción o Pieza/Mano de Obra.
- **Almacenamiento Seguro en la Nube:** Las imágenes se suben a un bucket de almacenamiento privado de Supabase (shop-invoices).
- **URLs Firmadas:** La aplicación genera URLs temporales y seguras (1 año de tiempo de vida) para ver imágenes, asegurando que personas no autorizadas no puedan acceder a los archivos del taller a través de enlaces directos.

Órdenes de Trabajo y Facturas Imprimibles

- **Diseños de Impresión Personalizados:** Componente React dedicado (InvoiceView.jsx) optimizado estrictamente para impresión.
- **Directivas CSS @media print:** Oculta automáticamente la navegación de la interfaz de usuario, las barras laterales y los botones al imprimir o guardar como PDF.
- **Formato Profesional:** Genera una factura de taller limpia y estandarizada con la marca del taller, especificaciones del cliente/vehículo, resúmenes financieros y líneas de firma para autorización.

3. Pila Tecnológica y Arquitectura

Capa Frontend

- **Framework:** React 19 construido con Vite para Reemplazo Rápido de Módulos (HMR) y construcciones de producción optimizadas.
- **Estilos:** Tailwind CSS v4 para un diseño de UI "utility-first", responsivo y altamente personalizable.
- **Iconos:** lucide-react para iconografía SVG nítida y escalable.
- **Gestión de Estado:** React Hooks (useState, useMemo, useEffect) manejando el estado de la UI local, combinado con un caché de memoria local que funciona como respaldo si las peticiones de red fallan.
- **Tematización:** Alternador incorporado de Modo Oscuro/Claro, aprovechando variables CSS y las capacidades de modo oscuro de Tailwind.

Capa Backend (Supabase / PostgreSQL)

- **Acceso a Datos:** Centralizado en `tallerService.js`, actuando como la única Capa de Acceso a Base de Datos (DAL).
- **Esquema Relacional:**
 - **customers:** Perfiles e información de contacto.
 - **vehicles:** Vinculados a los clientes; aplica la exclusividad de las placas.
 - **invoices_services:** Datos de encabezado para cotizaciones/facturas (kilometraje, finanzas, observaciones).
 - **invoice_items:** Detalles de los elementos de línea (cantidad, número de pieza, descripción, precio).
 - **invoice_attachments:** Metadatos y URLs seguras para los medios subidos.

Políticas de Seguridad y Arquitectura

- **Seguridad a Nivel de Fila (RLS):** Habilitada en todas las tablas de PostgreSQL. Las políticas de la base de datos (`USING (auth.role() = 'authenticated')`) aseguran que solo el personal del taller que haya iniciado sesión pueda SELECCIONAR, INSERTAR, ACTUALIZAR o ELIMINAR registros.
- **Políticas de Almacenamiento:** El bucket `shop-invoices` está marcado como privado. Los límites de tamaño de archivo se aplican a nivel de base de datos (máximo 10MB) y se limitan estrictamente a tipos MIME de imagen y PDF.

4. Integridad de Datos y Reforzamiento de UX

La aplicación emplea varias técnicas sofisticadas para asegurar la pureza de los datos y una experiencia de usuario impecable, especialmente en dispositivos móviles.

Integridad de Datos y Concurrencia

- **Restricciones a Nivel de Base de Datos:** Los borrados en cascada de claves foráneas (`ON DELETE CASCADE`) aseguran que, si se elimina un vehículo, todas las facturas, artículos y fotos asociadas se purguen limpiamente sin dejar datos huérfanos.
- **Actualizaciones Idempotentes:** Los mecanismos de inserción/actualización aseguran que los envíos repetidos actualicen los registros existentes en lugar de crear duplicados.
- **Prevención de Doble Clic (Bloqueos Mutex):** Se utiliza `React useRef` (ej. `isSavingVehiculoRef`, `isSavingServicioRef`) para crear bloqueos de memoria durante

operaciones asíncronas. Esto evita que los usuarios creen accidentalmente múltiples facturas idénticas al tocar rápidamente el botón "Guardar" en conexiones lentas.

Reforzamiento Móvil y UX

- **Prevención de Zoom en iOS:** Los campos de entrada (`<input>`, `<textarea>`, `<select>`) tienen un estilo explícito con `font-size: 16px`. Esta optimización crítica evita que iOS Safari haga zoom automáticamente cuando un usuario toca un campo, lo que de otra manera interrumpiría el flujo del diseño.
- **Objetivos Táctiles Amigables:** Los botones y campos de entrada se adhieren a las pautas HIG (Human Interface Guidelines) para móviles, manteniendo una altura mínima de 44px a 48px para acomodar toques de dedos con precisión.
- **Conciencia Sin Conexión:** La aplicación monitorea activamente la API `navigator.onLine` y monta un banner de advertencia persistente ("Sin conexión a internet") si el dispositivo pierde la conectividad Wi-Fi/Celular, advirtiéndolo al mecánico antes de que intente guardar datos.
- **Degradación Elegante (Graceful Degradation):** Cuenta con una robusta tubería de manejo de errores que traduce los códigos de error en crudo de PostgreSQL (ej. 23505 para duplicados, `jwt expired` para tiempos de espera de autenticación) en alertas amigables y procesables en español.
- **Indicadores de Carga (Skeleton Loaders):** Evita el desplazamiento del diseño (layout shift) y proporciona retroalimentación visual inmediata mientras la aplicación obtiene datos de Supabase.